**МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА**

**РЕГИОНАЛЕН ИНСПЕКТОРАТ ПО ОБРАЗОВАНИЕТО**

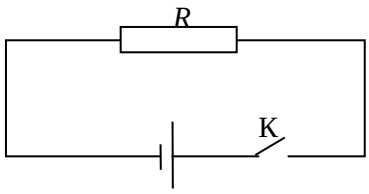
# Т Е М А

**за общинския кръг на олимпиадата по ФИЗИКА за VII клас**

***За ученици, обучаващи се по учебната програма за VII клас***
***Уважаеми ученици, времето Ви за работа е четири астрономически часа!***
**10 януари 2015 г.**

**ЗАДАЧА 1. – 10 точки**

Резистор е включен в електрическата верига, показана на фиг. 1. В таблицата е дадена зависимостта на преминалия през резистора заряд $q$ от времето $t$ след затварянето на ключа K.



Фиг. 1

| $t$ (s) | $q$ (C) |
|---|---|
| 2 | 0,1 |
| 4 | 0,2 |
| 6 | 0,3 |
| 8 | 0,4 |

**а)** Колко кулона е зарядът, който минава през резистора между втората и четвъртата секунда?
**б)** Колко е токът $I$, който протича през резистора?
**в)** Определете заряда, минал през резистора за време $t$ = 10 s.
**г)** Ако е известно, че напрежението на батерията във веригата е 9 V, пресметнете съпротивлението $R$ на резистора?
**д)** При продължителна работа напрежението на всяка батерия намалява. От списъка с думи изберете подходящите и ги запишете на оставените празни места, така че твърдението да бъде вярно.

*„Когато напрежението на батерията намалява, токът в електрическата верига …….., а съпротивлението на резистора ……..“*

| **списък с думи** |
|---|
| не се променя |
| нараства |
| намалява |

**ЗАДАЧА 2. – 10 точки**

**Предайте листа с условията на задачите на квесторите!**



Пери Птицечовката решил да си направи джобно фенерче. Той намерил три батерии с напрежения от 1,5 V, от 4,5 V и от 9 V, както и лампичка с постоянно съпротивление $R$ = 60 Ω (*изменението на съпротивлението на лампичката при нагряване не се отчита*), която може да издържи максимален ток $I_{max}$ = 0,1 A.

**а)** Пери съобразил, че лампичката ще свети по-силно, когато през нея протича по-голям ток. Коя батерия трябва да избере Пери, за да може фенерчето му да свети максимално силно, без да изгори лампичката?

**б)** След като д-р Дуфеншмърц откраднал две от батериите, на Пери останала само батерията от 1,5 V. Какъв заряд $q$ минава през лампата за време $t$ = 1 min при използване на тази батерия?

**ЗАДАЧА 3. – 10 точки**



Доктор Дуфеншмърц провеждал в лабораторията си опити по електричество.

**а)** Какви уреди ще са му необходими за измерване на електричен ток и напрежение?

**б)** Нарисувайте схема на електрическа верига, която се състои от резистор, батерия и съответните уреди за измерване на тока и напрежението върху резистора. Означете вида на уредите върху схемата.

**в)** Докторът разполагал с три резистора, чиито съпротивления не били означени с числа, а като $R_0$, $2R_0$ и $R_0/2$. Освен тях, имал и две батерии от 2 V и 5 V съответно. Той измерил тока през резистора с означение $R_0$, когато е включен към всяка една от батериите и нанесъл данните в таблицата по-долу. Каква е големината на съпротивлението $R_0$?

| Напрежение $U$, V | Ток $I$, A |
|---|---|
| 2 | 0,2 |
| 5 | 0,5 |

**г)** Доктор Дуфеншмърц свързал една от батериите към резистора със съпротивление $2R_0$ и измерил ток $I_1$ = 0,1 A. След това свързал другата батерия към резистора със съпротивление $R_0/2$ и измерил ток $I_2$ = 1 A. Към кой резистор е била свързана батерията от 2 V и към кой – батерията от 5 V?

**Максимален брой точки за темата: 30**

**Предайте листа с условията на задачите на квесторите!**